



# 100円のくじ、買う？

1枚 100円。

まだ開いていないくじを、手に持っています。

0円    /    100円    /    1,000円

賞金の確率は、順に 70%    /    25%    /    5%。

買う？ 買わない？ その理由は？

# くじの賞金を $X$ とする

まだ開いていないくじ。賞金はいくら？

$$X \in \{0, 100, 1000\}$$

偶然の結果によって値が決まる「賞金の額」が確率変数  $X$ 。

$x$  は具体的な値。  $Pr(X = 100)$  は「賞金が100円になる確率」。

# 100円のくじ、買う？

$X$  = 賞金 (円)。0円 : 70% / 100円 : 25% / 1,000円 : 5%。

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x \Pr(X = x) \\ &= 0 \Pr(X = 0) + 100 \Pr(X = 100) + 1000 \Pr(X = 1000) \\ &= 0 \times 0.70 + 100 \times 0.25 + 1000 \times 0.05 = 75 \text{ 円} \end{aligned}$$

もらう賞金の平均 (期待値)

**75円**

何度も引いたときの平均賞金

代金100円を引いた平均損益

**-25円**

75円 - 100円 = -25円

1枚あたり、平均 **25円の損**。毎回25円失うわけではありません。

## やってみる：くじの賞金と、払ったお金

結果の例：0円 100円 0円 1,000円 0円

$$E(X) = 0(0.70) + 100(0.25) + 1000(0.05) = 75 \text{ 円}$$

この5枚の賞金平均は220円。繰り返すと青い平均線は75円に近づく傾向。100円の代金を引くと、期待損益は-25円／枚。

1枚引いて、次に1,000枚。賞金の平均75円と、1枚あたりの損益 -25円に近づくか試そう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

## 2-1 確率変数

---

教科書 p.117

何が起きるか分からない。その結果を、数で表す。

# 確率変数 $X$

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

$X$  = 出た目       $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を  $x$  と書きます。

## やってみる：振る前の $X$ 、振ったあとの $x$

振る前：1～6のどれか / 振ったあとの例：4

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad x = 4$$

「1回試す」を押すと、候補から1つの目が決まる。表の実測列に今回の結果が加わる。次に振る前は、また $X$ の値が分からない。

サイコロを1回振る。 $X$ の候補は1～6、今回の $x$ はどれ？

やってみよう！

# コインを5回投げて、ロボットは何回？



表（ロボット）



裏（ヤギ）

$X$  = 5回中の表（ロボット）の回数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

0回も、取りうる結果に含めます。

## やってみる：コインの表は、毎回50%？

5回の例：🤖 🐐 🐐 🤖 🐐 表は2回

$$\text{実測の表の割合} = \frac{2}{5} = 40\% \quad \Pr(\text{表}) = 50\%$$

少ない回数では50%から離れることもある。横軸は投げた回数、縦軸はその時点までの表の割合。

投げる前に、 $X$  が取りうる値を挙げてみよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

## 2-2 期待値

---

教科書 p.117

同じことを何度も繰り返すと、平均はいくら？

# サイコロの期待値は、なぜ3.5？

  $X$  = 出た目。公平なサイコロでは、どの目も確率  $1/6$ 。  
「出た目 × その目の確率」を、1～6まで全部足す。

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=1}^6 x \Pr(X = x) \\ &= 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = \boxed{3.5} \end{aligned}$$

何度も振ったときの平均が3.5に近づく。1回で3.5の目が出るわけではありません。



$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$

# やってみる：出目と平均を比べよう

4回振った結果の例



この4回の平均

$$\bar{x} = \frac{2 + 6 + 1 + 3}{4} = 3$$

1回の出目は整数。平均は小数でもよい。

1,000回振ってみよう。青い線は「そこまでの平均」。3.5 に近づく？

やってみよう！

理論の期待値

3.5

何度も振ったときの平均の目安

$$E(X) = 3.5$$



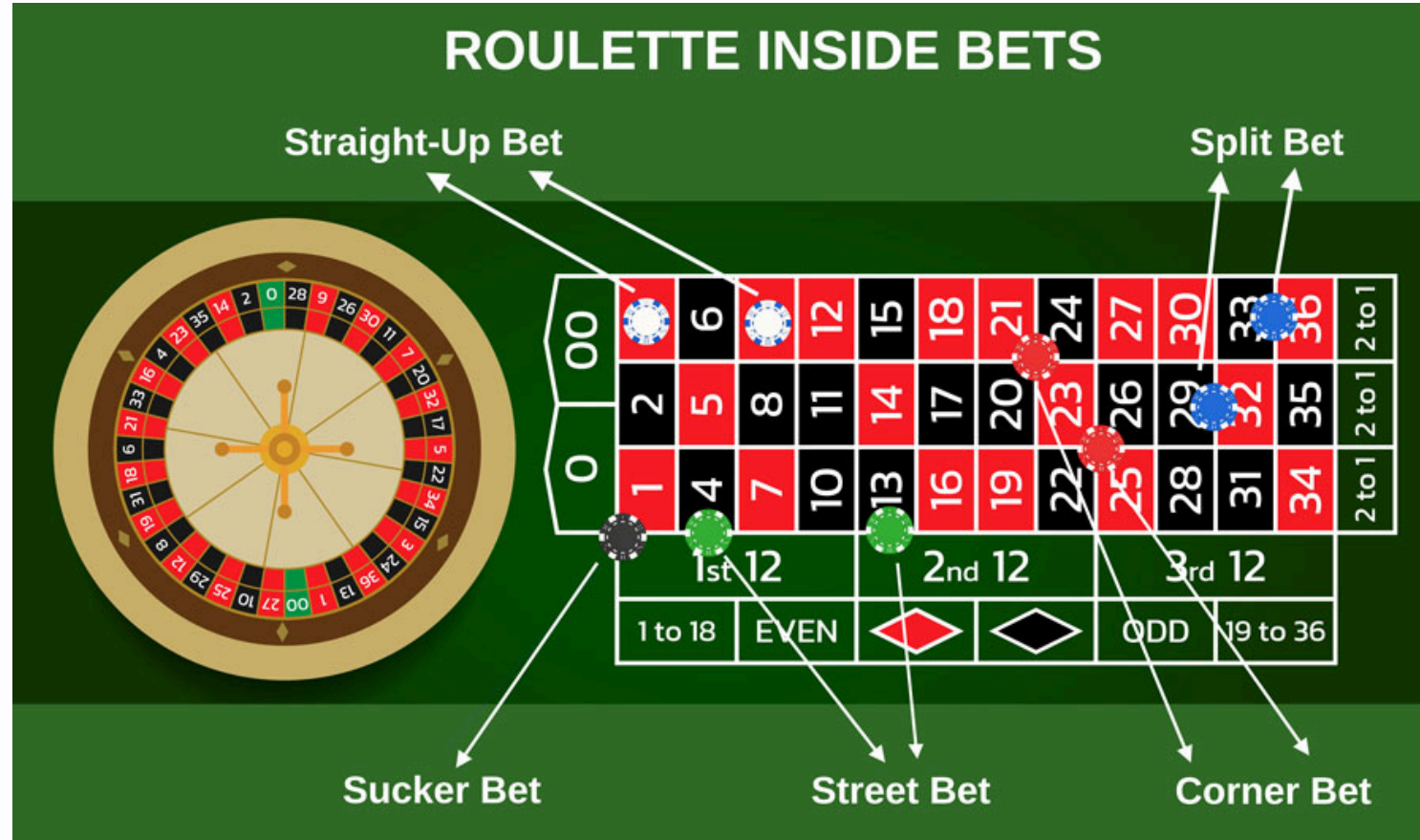
# ルーレット：どこに賭ける？



やってみよう！ ルーレット

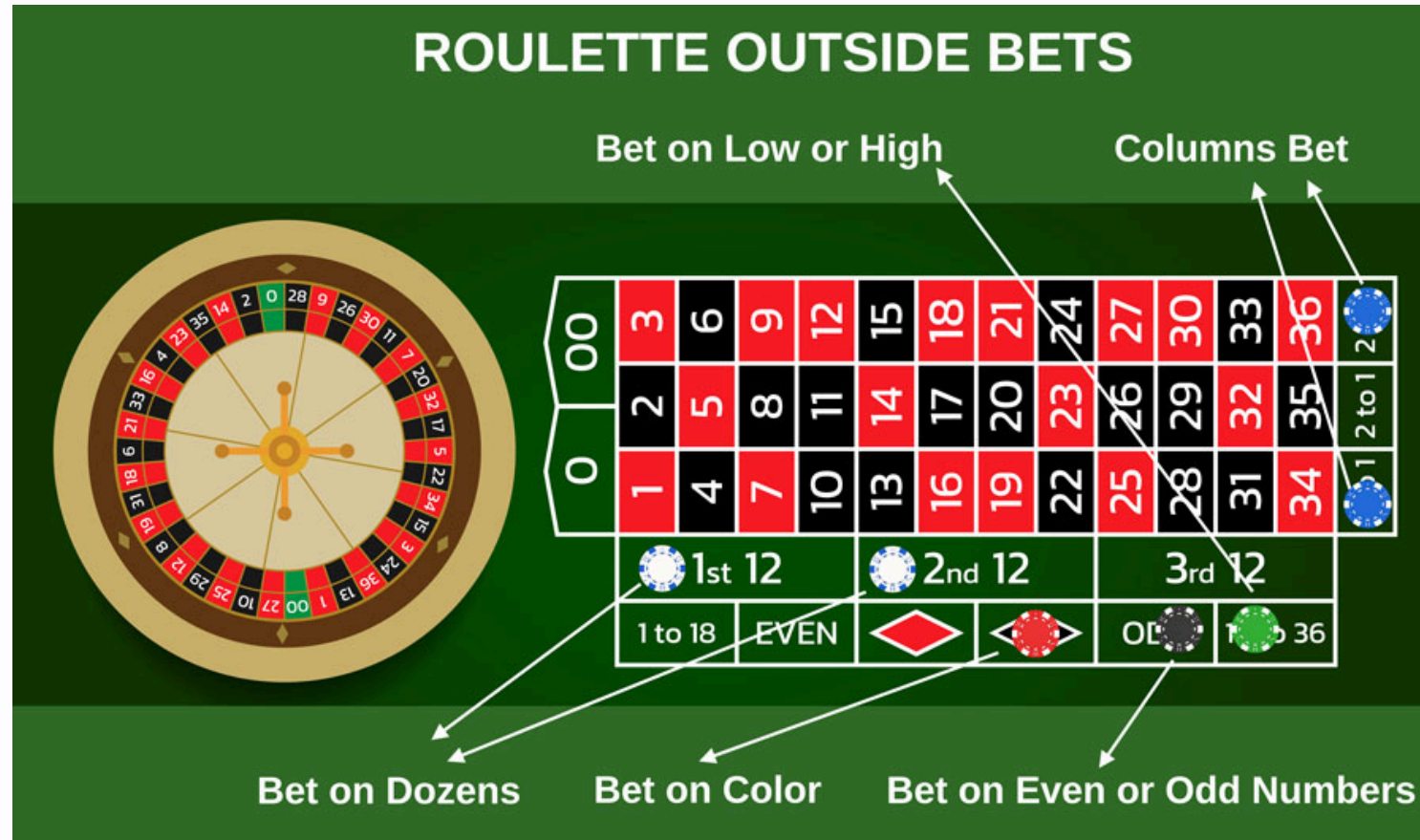
この図とリンク先は0のみの欧州式。次の2図と授業の計算は0・00の米国式。

# インサイドベット：数字に賭ける



やってみよう！ ルーレット

# アウトサイドベット：グループに賭ける



やってみよう！ ルーレット

# やってみる：100円賭けたら、平均いくら？

米国式ルーレットで、赤に100円。 $X$  は賭け金を差し引いた損益。



赤18・黒18・緑2 (0・00)

赤：18個

勝ち：+100 円

確率  $18/38$

黒18個 + 緑 (0・00) 2個

負け：-100 円

確率  $20/38$

$$E(X) = (+100) \times \frac{18}{38} + (-100) \times \frac{20}{38}$$

$$E(X) \approx -5.26 \text{ 円}$$

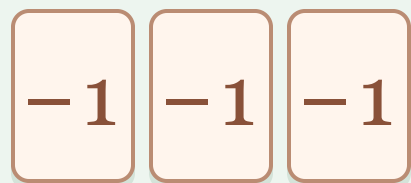
100円賭けるごとに、平均5.26円の損失。

1,000回試して、平均損益がどう変わるか比べよう。

やってみよう！

# やってみる：ALの確率を、12枚のカードで見る

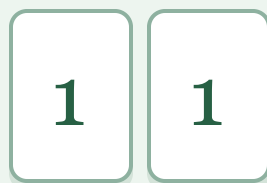
説明用のポイントゲーム。-1は「1点失う」、4は「4点もらう」。



3枚 / 12枚



1枚 / 12枚



2枚 / 12枚



1枚 / 12枚



1枚 / 12枚



4枚 / 12枚

よく混ぜて1枚引く。どのカードも同じ確率 1/12。

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x \Pr(X = x) \\ &= (-1) \frac{3}{12} + 0 \frac{1}{12} + 1 \frac{2}{12} + 2 \frac{1}{12} + 3 \frac{1}{12} + 4 \frac{4}{12} = \frac{5}{3} \approx 1.6667 \end{aligned}$$

「4」が4枚なので、 $\Pr(X = 4) = 4/12$ 。平均では1回あたり約1.67点。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

## 2-3 確率分布

---

教科書 p.118

何が起きる？ それぞれ、どれくらい起こりやすい？

# 賞金の「地図」が確率分布

$X$  = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

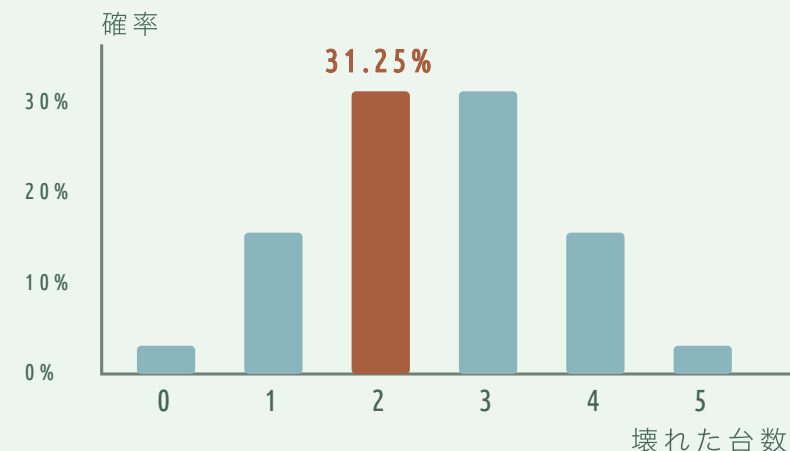
値とその確率を並べたものが、確率分布です。

# 離散：壊れたロボットは何台？

5台を検品。 $X$  = 壊れたロボットの台数。



今回の例：5台中、2台が故障。



説明用モデル：各台の故障確率50%、互いに独立。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \Pr(X = 2) = \frac{10}{32} = 31.25\%$$

棒1本が「ちょうど2台」の確率。2.5台という結果はない。

やってみよう！ 離散

# 連続：ロボットの身長は何cm？

1台を選んで測る。 $X$  = ロボットの身長 (cm)。



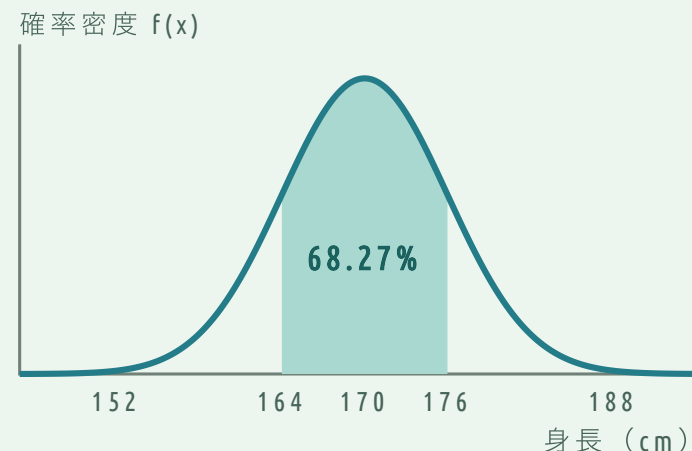
170.1、170.12... 間の値も取りうる。

$$\Pr(164 \leq X \leq 176) \approx 68.27\%$$

曲線の高さではなく、区間の面積が確率。

理想的な連続モデルでは、幅のない1点の面積は0。

やってみよう！ 連続



説明用の正規モデル：平均170cm、標準偏差6cm。

$$\Pr(X = 170) = 0$$

# 台数か、動いた時間か

離散：5台のうち壊れたロボットは何台？  $0, 1, 2, 3, 4, 5$

連続：1台のバッテリーは何時間動く？  $2.1, 2.13, 2.137, \dots$

## 台数は数える。時間は測る。

今日は「何回起きた？」という離散の問いに進みます。

## やってみる：連続の確率は、区間の面積

身長モデル：平均170cm、標準偏差6cm      164～176cmの区間

$$\Pr(164 \leq X \leq 176) = \Pr(-1 \leq Z \leq 1) \approx 68.27\%$$

右のスライダーで塗る範囲を広げると、面積も確率も増える。範囲を1点に縮めると確率0。  
左の棒1本の確率と比べよう。

台数は数える。時間は測る。グラフの違いを確かめよう。

やってみよう！

# 離散確率分布：何を数える？

結果が0、1、2...と数えられるとき。数え方で分布を選ぶ。

| 分布                  | 何を数える？                                           | 身近な例                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 二項分布 / Binomial     | 独立な $n$ 回の試行での成功回数。<br>毎回の成功確率は同じ $\pi$ 。        | コインを5回投げて、ロボット面は何回？ $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ |
| ベルヌーイ分布 / Bernoulli | 1回だけ。成功なら $X = 1$ 、失敗なら $X = 0$ 。二項分布の $n = 1$ 。 | コインを1回投げて、ロボット面なら1、ヤギ面なら0。                       |
| ポアソン分布 / Poisson    | 一定の時間・範囲で起きる回数。<br>発生は独立で、平均の発生率は一定とする。          | ロボット受付に1分間で届く注文数。平均 $\lambda$ 件。                 |

5回のコインは二項分布。1回ならベルヌーイ。注文の到着回数ならポアソン。

AL 02 : 積分を知らなくても、意味はわかる

AL 02

## 2つの空欄、2つの質問

---

先取り : 教科書 p.121 ・ p.129

上の空欄 : 確率を全部足すと ?

下の空欄 : 平均の値はいくつ ?

# まず、ロボの配達時間を想像しよう

$X$  = 配達にかかる時間（説明用の例）。

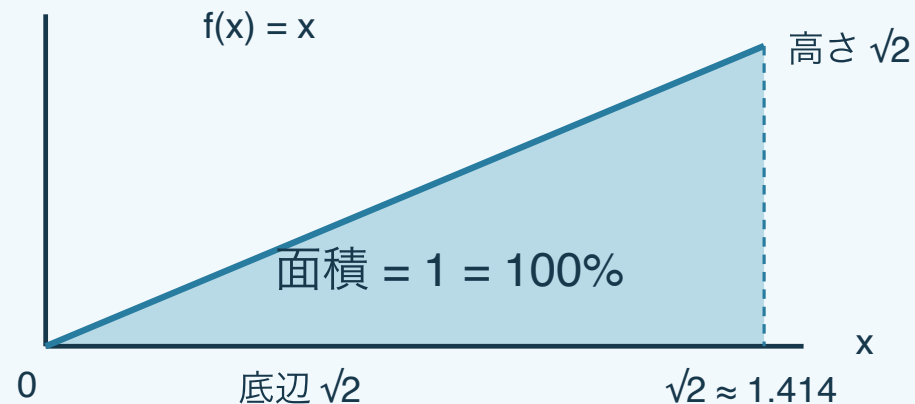
$0 \leq X \leq \sqrt{2} \approx 1.414$  時間。  $f(x) = x$ 。

0時間から約1.414時間まで、途中の値も取れます。

大きい値ほど密度が高い。高さではなく、面積が確率。

連続確率変数。 $f(x)$ は、その時刻ぴったりの確率ではありません。

# 上の空欄：三角形の面積を求める



$$\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1$$

確率の合計は1、つまり100%。

# 積分の記号は「小さな面積を全部足す」

$$\int_0^{\sqrt{2}} f(x) dx = 1$$

下の0から、上の $\sqrt{2}$ まで、細い長方形の面積を足す。

長方形の面積 = 高さ  $f(x)$  × 小さな幅  $dx$ 。

∫（インテグラル）は「足し合わせる」。dxは「小さな幅」。

長方形を限りなく細かくして、面積を全部足します。

## 下の空欄：くじの平均と同じ！

くじ：賞金 × 確率 を全部足した。

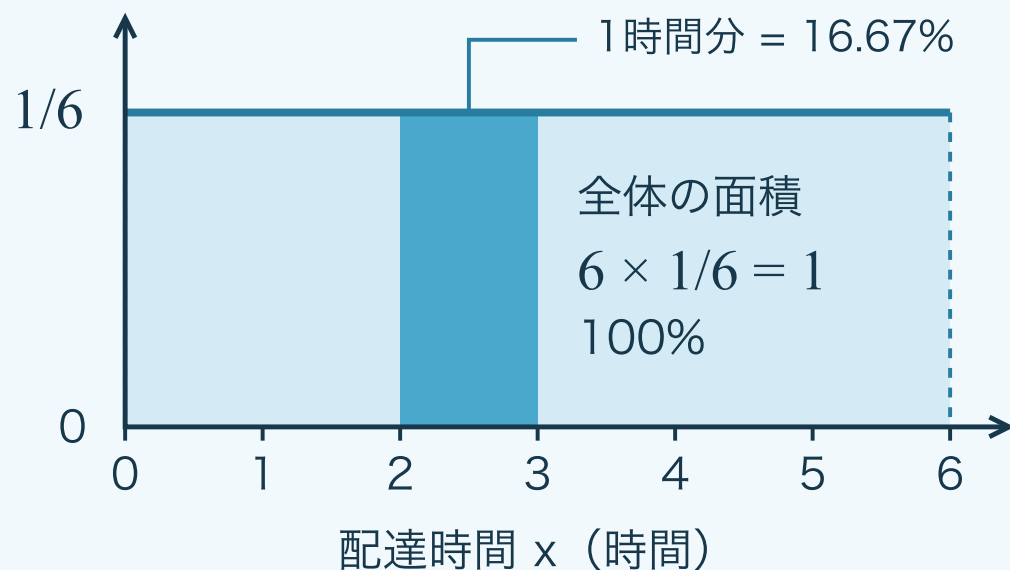
今度は：時間 × 小さな区間の確率 を全部足す。

$$E(X) = \sum_x x \Pr(X = x) \quad \longrightarrow \quad \int_0^{\sqrt{2}} x f(x) dx$$

小さな区間の確率は、およそ  $f(x) \times dx$ 。だから  $x \times f(x) \times dx$  を足します。

## まずは簡単な例：0～6で同じ密度

確率密度  $f(x)$   $f(x) = \frac{1}{6}$  ( $0 \leq x \leq 6$ )。どの区間も、同じ幅なら同じ確率。



$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^6 x \times \frac{1}{6} dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{12} \right]_0^6 \\ &= \frac{6^2}{12} - \frac{0^2}{12} = 3 \end{aligned}$$

平均は3。0～6のちょうど真ん中。

$x$  の積分は  $x^2/2$ 。  $1/6$  を掛けると  $x^2/12$ 。  
角括弧は「上の端 - 下の端」。AL 02も同じ手順です。

## AL 02 : 同じ手順で、平均を求める

$f(x) = x$ 、区間は  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 。だから  $xf(x) = x^2$ 。

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\sqrt{2}} xf(x) dx = \int_0^{\sqrt{2}} x^2 dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{(\sqrt{2})^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.9428 \end{aligned}$$

**下の空欄：平均の値は約0.9428**

$x^2$  を積分すると  $x^3/3$ 。上の端 $\sqrt{2}$ を入れ、下の端0の値を引きます。

0.9428は確率ではありません。配達の例なら約56.6分です。

# ALの2つの空欄を整理しよう

$$\underbrace{\int_0^{\sqrt{2}} x \, dx}_{\text{確率の合計}} = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2}} = 1$$

$$\underbrace{\int_0^{\sqrt{2}} x^2 \, dx}_{\text{平均の値}} = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} \approx 0.9428$$

まず三角形 → 次に値×確率 → 最後に空欄を埋める。

やってみよう！ AL 02